دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه شماره ۱

نام درس

بینایی ماشین

نام استاد درس

دکتر زهرا شریعتمدار

اعضای گروه

مهرداد خان احمدی – ۴۰۰۲۳۰۲۵

پدارم شیخعلی زاده – ۴۰۰۲۳۰۴۷

هادی صلواتی – ۴۰۰۲۳۰۵۰

نیم‌سال اول ۰۵-۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱ مقدمه و تعریف مسئله ۱

۲ معرفی مجموعه داده و چالش‌ها ۱

۲-۱ ستون عمق (MD) ۱

۲-۲ ستون سنگ‌شناسی (Lithology) ۱

۲-۳ ستون نرخ حفاری (Drill Rate) ۲

۳ روش پیشنهادی و پیاده‌سازی ۳

۳-۱ تبدیل گزارش حفاری از PDF به تصویر ۳

۳-۲ بارگذاری تصویر گزارش در OpenCV ۳

۳-۳ تشخیص خطوط و استخراج مرزها ۴

۳-۴ استخراج ستون‌های نرخ حفاری و لیتولوژی ۴

۳-۵ تشخیص نمادهای لیتولوژی و تولید فایل CSV ۶

۳-۵-۱ ۱. شناسایی مرز ستون‌ها و تشکیل سلول‌ها ۶

۳-۵-۲ ۲. تعیین رنگ غالب هر سلول ۸

۳-۵-۳ ۳. تشخیص پس‌زمینه و پیش‌زمینه ۹

۳-۵-۴ ۴. باینری‌سازی پیش‌زمینه و محاسبه‌ی ویژگی‌ها ۱۰

۳-۵-۵ ۵. تشخیص نوع نماد (Symbol Classification) ۱۰

۳-۵-۶ ۶. ساختار فایل خروجی CSV ۱۱

۳-۶ استخراج نمودار Drill Rate و بازسازی منحنی ۱۲

۳-۶-۱ ۱. جداسازی ناحیه‌ی نمودار ۱۲

۳-۶-۲ ۲. استخراج پیکسل‌های آبی (ماسک Blue) ۱۲

۳-۶-۳ ۳. استخراج مقدار افقی منحنی در هر عمق ۱۳

۳-۶-۴ ۴. بازسازی مقادیر گمشده با درونیابی ۱۳
۳-۶-۵ ۵. تشخیص خطوط افقی و تعیین مقیاس عمق و نرخ حفاری ۱۴
۳-۶-۶ ۶. تعیین عمق آغازین نمودار ۱۵
۳-۶-۷ ۷. محاسبه‌ی مقدار Drill Rate برای بازه‌های پنج‌تایی ۱۵
۳-۶-۸ ۸. تولید خروجی نهایی در قالب CSV ۱۵

۴ نتایج نمونه **۱۶**

۴-۱ نمونه ۱ از خروجی لیتولوژی ۱۶
۴-۲ نمونه ۲ از خروجی لیتولوژی ۱۷
۴-۳ نمونه خروجی نرخ حفاری ۱۷

فهرست تصاویر

۱ راهنمای نمادهای استفاده‌شده برای نمایش ترکیب سنگ‌ها ۲

۲ نمونه‌ای از داده‌های خام ستون عمق و سنگ‌شناسی ۲

۳ مرحله‌ی اولیه‌ی استخراج ستون‌های Drill Rate و Lithology ۶

۴ تشخیص مرز ستون های جدول لیتولوژی ۷

۵ تشخیص مرز ردیف های جدول لیتولوژی ۷

۶ ماسک استخراج پیکسل‌های آبی نمودار Drill Rate و نتیجه‌ی بازسازی منحنی ۱۴

۷ تشخیص خطوط خط چین افقی در نمودار Drill Rate ۱۵

۸ نمونه ۱ از خروجی لیتولوژی ۱۶

۹ نمونه ۲ از خروجی لیتولوژی ۱۷

۱۰ نمونه ورودی و خروجی نرخ حفاری ۱۸

مقدمه و تعریف مسئله

یکی از کاربردهای مهم بینایی ماشین در صنعت، استخراج اطلاعات عددی و قابل‌تحلیل از تصاویر و اسناد غیرساختاریافته است. در بسیاری از حوزه‌های مهندسی، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز، بخش قابل‌توجهی از داده‌های عملیاتی به‌صورت گزارش‌های تصویری یا فایل‌های PDF ذخیره می‌شوند. این داده‌ها در حالت خام، مستقیماً قابل استفاده برای مدل‌های یادگیری ماشین یا تحلیل‌های عددی نیستند و نیازمند تبدیل به داده‌های ساختاریافته می‌باشند.

هدف این پروژه توسعه‌ی یک سیستم مبتنی بر بینایی ماشین است که بتواند اطلاعات موجود در یک گزارش صنعتی (خروجی نرم‌افزارهای گزارش‌گیری حفاری) را از حالت تصویری استخراج کرده و آن‌ها را به داده‌های جدولی و قابل پردازش تبدیل کند. داده‌های حاصل، در ادامه می‌توانند در تحلیل‌های مهندسی و نیز در مدل‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گیرند.

معرفی مجموعه داده و چالش‌ها

ورودی پروژه یک فایل گزارش به نام drilling report.pdf است که شامل اطلاعات حفاری یک چاه می‌باشد. این گزارش شامل چند ستون مهم است که هر یک باید به‌طور جداگانه پردازش شود. مهم‌ترین ستون‌ها عبارت‌اند از ستون عمق، ستون سنگ‌شناسی و ستون نرخ حفاری.

ستون عمق (MD)

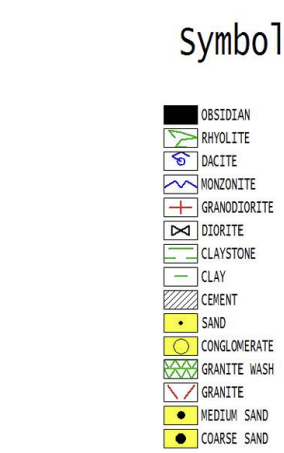
در نمودار عمق، مقادیر از ۱۳۰ متر آغاز شده و تا ۱۱۰۰۰ متر امتداد دارند. خطوط افقی نمودار دارای فاصله‌ی ثابت هستند و هر خط نشان‌دهنده‌ی ۵ متر اختلاف عمق است. بنابراین، استخراج داده از این ستون نیازمند تفسیر دقیق مقیاس گرافیکی نمودار است.

ستون سنگ‌شناسی (Lithology)

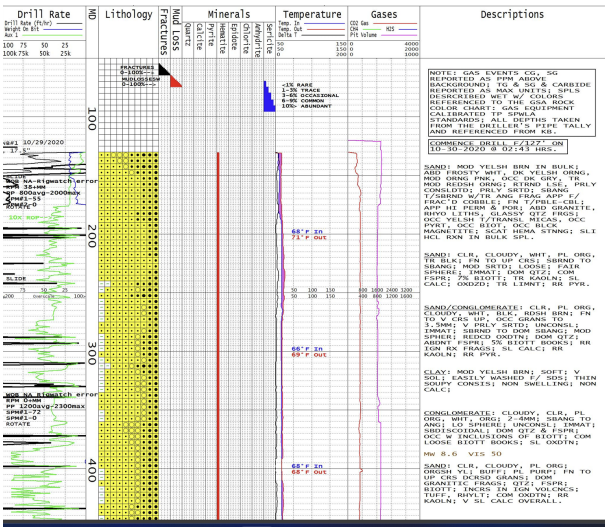
لیتولوژی با استفاده از نمادهای گرافیکی (Symbols) نمایش داده شده است. هر نماد نشان‌دهنده‌ی درصدی از ترکیب سنگ در آن عمق است. برای مثال، هر مربع معرف ۱۰ درصد از یک نوع سنگ خاص می‌باشد. بنابراین تفسیر ستون لیتولوژی شامل شناسایی نمادها و تبدیل آن‌ها به مقادیر کمی است.

ستون نرخ حفاری (Drill Rate)

ستون نرخ حفاری یکی از بخش‌های کلیدی گزارش است؛ زیرا نشان می‌دهد که سرعت پیشروی مته در عمق‌های مختلف چگونه تغییر کرده است. این ستون معمولاً به‌صورت یک منحنی افقی نمایش داده می‌شود و مقدار آن با جابه‌جایی افقی منحنی مشخص می‌گردد. هرچه منحنی به سمت چپ نزدیک‌تر باشد، نرخ حفاری بیشتر است. استخراج عددی این اطلاعات مستلزم تشخیص دقیق موقعیت منحنی در سطرهای مختلف و تبدیل آن به مقادیر استاندارد و قابل مقایسه است.



شکل ۱: راهنمای نمادهای استفاده‌شده برای نمایش ترکیب سنگ‌ها



شکل ۲: نمونه‌ای از داده‌های خام ستون عمق و سنگ‌شناسی

روش پیشنهادی و پیاده‌سازی

برای حل این مسئله، فرآیند به چند گام اصلی تقسیم شد که در محیط Python پیاده‌سازی گردید.

تبدیل گزارش حفاری از PDF به تصویر

گام نخست در فرآیند پردازش، تبدیل گزارش حفاری از قالب PDF به یک تصویر واحد و پیوسته بود. از آنجا که بسیاری از روش‌های بینایی ماشین و استخراج الگو بر پایه‌ی پردازش پیکسل‌های تصویر عمل می‌کنند، لازم بود کل محتوای گزارش (شامل جدول‌ها، نمودارها و ستون لیتولوژی) در قالب یک تصویر با کیفیت مناسب در دسترس باشد.

برای این منظور، تمامی صفحات گزارش با رزولوشن بالا (۳۰۰ dpi) به تصاویر مستقل تبدیل شدند. اگرچه صفحات این گزارش به‌طور طبیعی دارای عرض یکسان بودند، ساختار کد به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت وجود صفحات با عرض‌های متفاوت، به‌طور خودکار آن‌ها را مدیریت کند. در این سازوکار، پهن‌ترین صفحه به عنوان مبنای عرض انتخاب شده و سایر صفحات در صورت نیاز به عرض معیار هم‌تراز می‌شوند.

در ادامه، یک بوم عمودی با پس‌زمینه‌ی سفید و عرض ثابت ایجاد شد و تمامی صفحات گزارش به ترتیب از بالا به پایین بر روی آن قرار گرفتند تا یک تصویر بلند و یکپارچه تشکیل شود.

نتیجه‌ی این مرحله یک تصویر واحد از کل گزارش حفاری است که امکان انجام مراحل بعدی پردازش، از جمله تشخیص خطوط ساختاری جدول و استخراج ستون‌های مورد نیاز (مانند ستون لیتولوژی و ستون نرخ حفاری)، را به صورت دقیق فراهم می‌سازد.

بارگذاری تصویر گزارش در OpenCV

در گام بعد، تصویر یکپارچه‌ی حاصل از مرحله‌ی قبل (فایل drilling report.png) به عنوان ورودی در کتابخانه‌ی OpenCV بارگذاری شد تا امکان انجام پردازش‌های بعدی بر روی آن فراهم گردد. در این مرحله، تنها صحت بارگذاری تصویر کنترل شد و در صورت عدم دسترسی یا بروز خطا در خواندن فایل، فرآیند با اعلان خطای مناسب متوقف می‌شود.

به این ترتیب، تصویر نهایی گزارش حفاری در قالب یک ماتریس پیکسلی در محیط Python و کتابخانه‌ی OpenCV در دسترس قرار می‌گیرد و آماده‌ی انجام مراحل بعدی، شامل تبدیل به سطح خاکستری، آستانه‌گذاری و تشخیص خطوط ساختاری جدول است.

تشخیص خطوط و استخراج مرزها

پس از تبدیل فایل PDF به تصویر، مرحله‌ی بعدی استخراج ناحیه‌های مورد نیاز از تصویر است؛ از جمله ستون‌های «نرخ حفاری» و «لیتولوژی». برای جداسازی دقیق این بخش‌ها، باید بتوان خطوط افقی و عمودی موجود در تصویر را تشخیص داد تا بر اساس آن، مرز هر ستون یا سلول تعیین شود.

به همین منظور، تابعی با منطق `find_next_line_boundaries` طراحی شد که وظیفه‌ی آن یافتن مختصات شروع و پایان خطوط سیاه در تصویر دودویی‌شده است.

۱. **تصویر دودویی‌شده:** در این تصویر، خطوط سیاه با مقدار صفر یا سفید نمایش داده می‌شوند تا تشخیص مرزها با دقت بالا انجام گیرد.

۲. **مختصات انتهای خط قبلی:** برای جلوگیری از جست‌وجوی مجدد کل تصویر، مرزهای جدید از پسِ خط قبلی جست‌وجو می‌شوند.

۳. **جهت جست‌وجو (افقی یا عمودی):** تابع قادر است تشخیص خطوط را در هر دو جهت انجام دهد و با ترانهاده‌کردن آرایه، میان این دو حالت سوئیچ می‌کند.

این طراحی اجازه می‌دهد خطوط جدول به‌صورت مرحله‌ای و پیوسته شناسایی شوند، بدون نیاز به بررسی کامل تصویر در هر بار تکرار. در نهایت، مختصات شروع و پایان هر خط در تصویر ذخیره می‌شود تا بتوان از آن برای «کراپ‌کردن دقیق ستون‌ها» و تفکیک بخش‌های مختلف گزارش حفاری استفاده کرد.

کاربرد در تشخیص سلول‌های لیتولوژی: تشخیص خطوطِ مرزی تنها به مرحله‌ی برش ستون‌ها محدود نیست؛ در بخش تحلیل ستون لیتولوژی نیز از همان منطق برای شناسایی خطوط افقی و عمودی جدول استفاده می‌شود. این خطوط همان محدوده‌ی سلول‌هایی هستند که هرکدام نشان‌دهنده‌ی نوعی سنگ یا ترکیب مواد هستند. بنابراین، تابع خطیاب هم در جداسازی ناحیه‌ی اصلی تصویر و هم در مرحله‌ی استخراج سلول‌های لیتولوژی نقش کلیدی دارد.

استخراج ستون‌های نرخ حفاری و لیتولوژی

پس از تبدیل کل صفحه‌ی گزارش حفاری به تصویر، لازم است ستون‌های «نرخ حفاری» و «لیتولوژی» از تصویر اصلی جدا شوند تا تحلیل‌های بعدی بر روی ناحیه‌های مورد نیاز انجام گیرد. برای این منظور ابتدا تصویر به سطح خاکستری (grayscale) تبدیل شد و با اعمال آستانه‌گذاری معکوس،

تصویر دودویی تولید گردید. در این تصویر، نواحی مربوط به خطوط جدول به صورت پیکسل‌های روشن مشخص می‌شوند. این مرحله باعث می‌شود خطوط سیاه موجود در گزارش، به شکل یکنواخت و قابل اطمینانی قابل تشخیص شوند.

در ادامه، با استفاده از تابع تشخیص خط که در بخش قبل معرفی شد، ابتدا مجموعه‌ای از خطوط افقی گزارش شناسایی گردید. از میان این خطوط، «خط افقی چهارم» نقطه‌ی مرزی بین بخش تیتر (headers) و بخش اصلی داده‌ها محسوب می‌شود. بنابراین با یافتن این خط، می‌توان شروع ناحیه‌ای را تعیین کرد که ستون‌های نرخ حفاری و لیتولوژی در آن قرار دارند.

پس از تعیین مرز افقی، همین منطق برای یافتن خطوط عمودی در ناحیه‌ی تیتر به کار گرفته شد. با تشخیص خطوط عمودی پشت‌سرهم، می‌توان عرض هر ستون جدول را تعیین کرد. بر اساس ساختار ثابت گزارش حفاری:

۱. ستون اول مربوط به نرخ حفاری است.

۲. ستون سوم مربوط به لیتولوژی است.

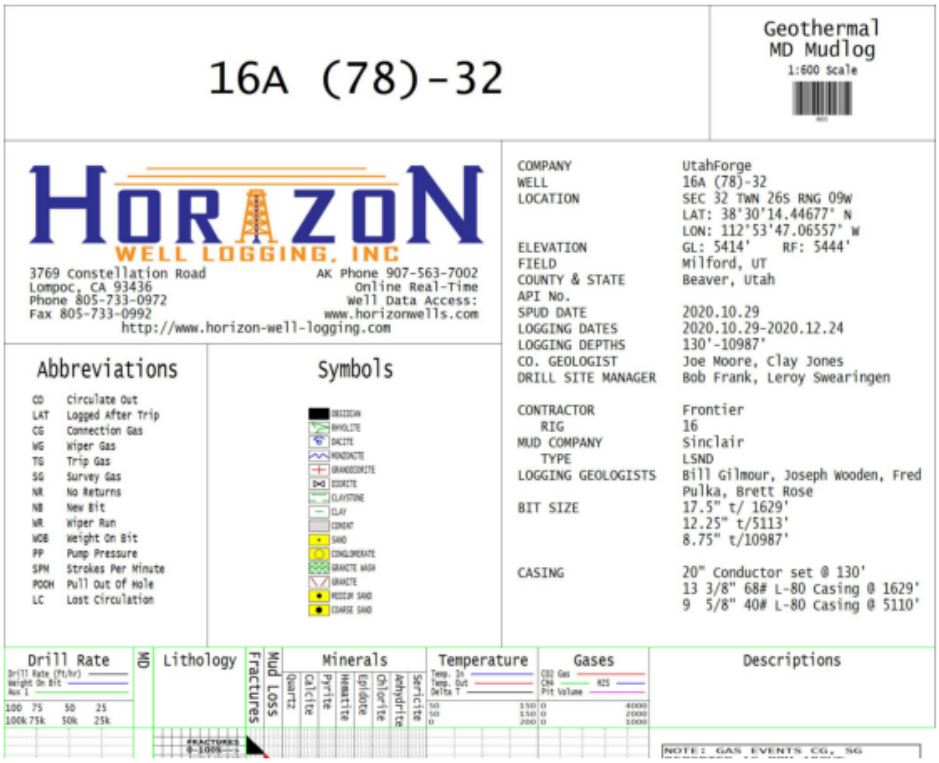
بنابراین با دانستن اینکه هر ستون بین دو خط عمودی قرار دارد، عرض ستون و محدوده‌ی افقی آن به سادگی از فاصله‌ی بین خط عمودی قبلی و بعدی محاسبه شد.

در نهایت، تصویر اصلی بر اساس مرزهای استخراج‌شده برش داده شد؛ بخش بین خط افقی چهارم تا انتهای تصویر، همراه با ناحیه‌ی بین خطوط عمودی مربوط به ستون اول، به عنوان تصویر «Drilling Rate» جدا شد. به صورت مشابه، فاصله‌ی میان خطوط عمودی ستون سوم نیز تصویر «Lithology» را تشکیل داد.

این دو بخش از تصویر اصلی اکنون به‌صورت کاملاً مستقل در اختیارند و می‌توان تحلیل‌های بعدی نظیر استخراج مقادیر نرخ حفاری یا طبقه‌بندی الگوهای لیتولوژی را بر روی آن‌ها انجام داد.

به‌منظور ارزیابی صحت عملکرد الگوریتم تشخیص خطوط افقی و عمودی، نتایج حاصل از مرحله‌ی استخراج مرز ستون‌ها و سطرهای جدول لیتولوژی بر روی چند ناحیه‌ی نمونه از تصویر گزارش مورد بررسی قرار گرفت.

در شکل ۳ ناحیه‌ی ابتدایی تصویر گزارش نمایش داده شده است که در آن ستون‌های «نرخ حفاری» و «لیتولوژی» از جدول اصلی جدا می‌شوند. خطوط سبز مشخص‌کننده‌ی اولین خطاهایی هستند که الگوریتم در گام‌های اولیه‌ی تشخیص خطوط با آن‌ها مواجه می‌شود. این خطاها مبنای تنظیم پارامترها و بهبود عملکرد تشخیص ستون‌ها در ادامه‌ی فرآیند بوده‌اند.



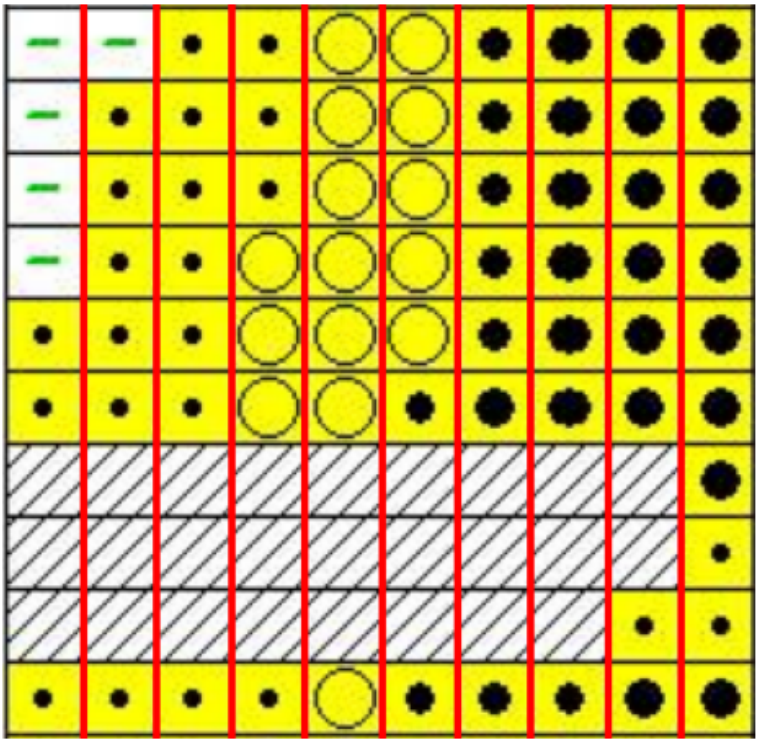
شکل ۳: مرحله‌ی اولیه‌ی استخراج ستون‌های Drill Rate و Lithology

تشخیص نمادهای لیتولوژی و تولید فایل CSV

۱. *شناسایی مرز ستون‌ها و تشکیل سلول‌ها*

ابتدا با استفاده از تابعی مشابه extract_column_boundaries، تمامی خطوط عمودی در تصویر جدول تشخیص داده می‌شود. با تعیین فواصل بین خطوط عمودی و استفاده از خطوط افقی (که در مرحله‌ی قبل به‌دست آمده‌اند)، شبکه‌ی خانه‌های جدول بازسازی می‌گردد. در هر تکرار، پس از شناسایی دو خط افقی متوالی، محدوده‌ی سلول‌های همان ردیف با استفاده از فواصل مشخص‌شده در محور عمودی استخراج می‌شود. بنابراین هر بار که دو خط افقی یافت شود، تابع به‌صورت خودکار ده سلول مجزا ایجاد می‌کند که هرکدام نمایانگر یک موقعیت عمقی خاص هستند.

در مرحله‌ی بعد، پس از دودویی‌سازی تصویر و استفاده از ۲۰ سطر ابتدایی جدول، مرزهای عمودی ستون‌های لیتولوژی استخراج شدند. همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، خطوط قرمز مرز ستون‌هایی هستند که الگوریتم تشخیص داده است. این مرزها در سراسر ارتفاع تصویر پایدار باقی مانده‌اند و نشان می‌دهند که استخراج ستون‌ها تنها به ناحیه‌ی بالایی جدول محدود نشده و در کل تصویر به‌درستی عمل می‌کند.



شکل ۴: تشخیص مرز ستون های جدول لیتولوژی

در نهایت، شکل ۵ نمونه‌ای از تشخیص خطوط افقی جداکننده‌ی سطرهای جدول لیتولوژی را نمایش می‌دهد. نکته‌ی قابل توجه در این مرحله، وجود نمادهایی مانند Granite Wash است که به دلیل داشتن خط افقی سبز درون ساختار خود، پتانسیل ایجاد اختلال در الگوریتم تشخیص خطوط افقی را دارند. با این حال، نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم قادر است میان خطوط واقعی جدول و اجزای داخلی نمادها تمایز قائل شود و مرز سطرها را به‌درستی شناسایی نماید. در این تصویر، خطوط قرمز بیانگر مرزهای افقی تشخیص‌داده‌شده هستند.



شکل ۵: تشخیص مرز ردیف های جدول لیتولوژی

برای تحلیل صحیح ستون لیتولوژی، لازم است هر سلول در جدول به‌صورت مستقل بررسی شده

و نوع سنگ یا ترکیب در آن شناسایی گردد. برای دستیابی به این هدف مجموعه‌ای از توابع کمکی طراحی شده‌اند که مراحل پردازش از شناسایی مرز سلول‌ها تا تعیین رنگ پس‌زمینه و تشخیص نوع نماد را انجام می‌دهند.

۲. *تعیین رنگ غالب هر سلول*

برای تشخیص نوع نماد موجود در هر سلول، ابتدا باید رنگ پس‌زمینه (Background) و رنگ خطوط یا اشکال (Foreground) استخراج شوند. تابع dominant_hsv با تبدیل تصویر به HSV میانگین مؤلفه‌های Hue، Saturation و Value را محاسبه می‌کند.

اصلاح بازه‌ی رنگ قرمز در OpenCV: در مدل HSV رنگ قرمز در دو بازه‌ی جداگانه 0-10 و 170-180 قرار دارد. برای جلوگیری از اشتباه در میانگین‌گیری، بازه‌ی 170-180 به 1-10 نگاشت می‌شود تا یک بازه‌ی پیوسته ایجاد گردد.

آستانه‌های تجربی برای تشخیص رنگ پس‌زمینه: برای شناسایی پس‌زمینه و جداسازی نمادها، مجموعه‌ای از آستانه‌های تجربی در فضای رنگی HSV تعیین شد. در تشخیص پس‌زمینه‌ی سیاه، ملاک اصلی مقدار پایین مؤلفه‌ی روشنایی (Value) است؛ به‌طوری‌که هر ناحیه‌ای که مقدار روشنایی آن کمتر از حدود ۶۰ باشد، به‌عنوان ناحیه‌ی تاریک و نزدیک به سیاه در نظر گرفته می‌شود.

در تشخیص رنگ زرد، معیار اصلی محدوده‌ی مشخصی از مؤلفه‌ی Hue است که تقریباً میان زاویه‌های ۱۵ تا ۴۰ درجه قرار دارد. این بازه با توجه به طیف رنگی زرد در مدل HSV انتخاب شده است. برای اطمینان از اینکه رنگ مورد نظر واقعاً زرد باشد، علاوه بر قرارگیری Hue در این بازه، مقدار اشباع (Saturation) باید نسبتاً بالا و مقدار روشنایی (Value) نیز بیش از حداقل مشخصی باشد. این ترکیب باعث می‌شود رنگ‌های کم‌رنگ یا متمایل به سفید به اشتباه به‌عنوان زرد تشخیص داده نشوند.

برای تشخیص رنگ سفید، رویکرد متفاوتی در نظر گرفته شده است. در این حالت، مقدار اشباع باید پایین باشد، زیرا رنگ سفید فاقد غلظت رنگی است. همچنین مقدار روشنایی باید بالا باشد تا ناحیه‌ی مورد نظر واقعاً روشن تلقی شود. در کنار این موارد، مقدار Hue نباید در هیچ بازه‌ی مشخصی قرار بگیرد، زیرا رنگ سفید جهت‌گیری رنگی (Tint) قابل توجهی ندارد.

این مجموعه‌ی تجربی از آستانه‌ها باعث می‌شود سیستم بتواند رنگ‌های سیاه، زرد و سفید را در شرایط مختلف نوری و با دقت بالا از یکدیگر تفکیک کند.

تشخیص رنگ خطوط (پیش‌زمینه): پس از استخراج ماسک پیش‌زمینه، مقدار میانگین Hue در نواحی متعلق به خطوط محاسبه می‌شود تا رنگ غالب آن‌ها تعیین گردد. اگر مقدار Hue در بازه‌ی تقریباً ۸۵ تا ۱۳۵ قرار بگیرد، رنگ خط آبی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این محدوده متناظر با تونالیته‌های آبی در فضای رنگی HSV است. در صورتی که مقدار Hue میان حدود ۳۵ تا ۸۵ باشد، رنگ خط به‌عنوان سبز تشخیص داده می‌شود. برای رنگ قرمز، دو بازه‌ی مجزا بررسی می‌شود: یکی بین ۰ تا ۱۰ و دیگری بین ۱۷۰ تا ۱۸۰، که هر دو محدوده ویژگی طیفی رنگ قرمز را پوشش می‌دهند. این منطق باعث می‌شود حتی در شرایط نوری متفاوت، رنگ خطوط با دقت مناسب و بر اساس پراکندگی زاویه‌ای Hue تشخیص داده شود.

۳. *تشخیص پس‌زمینه و پیش‌زمینه*

تابع classify_background پس‌زمینه‌ی سلول را بر اساس مقادیر غالب HSV تعیین می‌کند. اگر روشنایی پایین باشد، پس‌زمینه سیاه در نظر گرفته می‌شود؛ در غیر این صورت اگر hue در بازه‌ی زرد قرار گیرد و روشنایی بالا باشد، پس‌زمینه زرد است؛ در غیر این حالت‌ها پس‌زمینه سفید در نظر گرفته می‌شود.

برای تشخیص پیش‌زمینه از پس‌زمینه، ماسک‌هایی طراحی شده‌اند تا نواحی مربوط به خطوط رسم‌شده از رنگ پس‌زمینه جدا شوند. این ماسک‌ها به‌صورت زیر عمل می‌کنند:

۱. **پس‌زمینه‌ی سیاه:** پیکسل‌هایی که روشن‌تر از مقدار آستانه باشند، به‌عنوان پیش‌زمینه انتخاب می‌شوند.

۲. **پس‌زمینه‌ی زرد:** پیکسل‌هایی با مقدار Hue بین 15 تا 40 و دارای روشنایی و اشباع بالا، به‌عنوان ناحیه‌ی زرد حذف می‌شوند و سایر نقاط به‌عنوان خطوط شناسایی می‌گردند.

۳. **پس‌زمینه‌ی سفید:** پیکسل‌هایی که کم‌اشباع و پرروشنایی باشند، حذف می‌شوند و تنها خطوط با رنگ مشخص باقی می‌مانند.

استفاده از این ماسک‌ها بسیار حیاتی است، زیرا در تصاویر چاپی واقعی همواره نویز نوری، لکه‌های رنگی یا تغییرات کوچک در روشنایی وجود دارند که می‌توانند منجر به شناسایی اشتباه خطوط شوند.

۴. *باینری‌سازی پیش‌زمینه و محاسبه‌ی ویژگی‌ها*

برای تحلیلی دقیق از ساختار خطوط داخلی هر سلول، آن به یک تصویر سیاه‌وسفید دودویی تبدیل می‌شود. تابع binarize_foreground01 این کار را بر اساس نوع پس‌زمینه انجام می‌دهد: - در پس‌زمینه‌ی سفید، آستانه‌گذاری معکوس انجام می‌شود تا خطوط سیاه مقدار 1 بگیرند؛ - در پس‌زمینه‌ی زرد، آستانه‌ی Otsu با مقدار نصف شدت تکرار می‌شود تا جزئیات خطوط بهتر حفظ شود؛ - در پس‌زمینه‌ی سیاه، حالت عادی آستانه‌گذاری به کار می‌رود. سپس یک عملیات مورفولوژیک closing با کرنل 3×3 برای حذف نویز و پیوسته‌سازی خطوط استفاده می‌شود.

اندازه‌ی ناحیه‌ی دودویی نیز با تابع binary_area محاسبه می‌شود که مجموع پیکسل‌های فعال (1) را شمارش می‌کند. این مقدار نشان‌دهنده‌ی تراکم خطوط یا سطح پوشش درون سلول است.

تابع دیگر، max_line_transitions تعداد بیشینه‌ی تغییر حالت بین پیکسل‌های 0 و 1 را در هر سطر یا ستون محاسبه می‌کند. به بیان ساده‌تر، اگر در جهت افقی یا عمودی تغییرات روشن—تاریک زیادی دیده شود، بیانگر تعداد زیاد خطوط در آن جهت است. این ویژگی کمک بسیار زیادی به شناسایی الگوهای بصری خاص انواع سنگ‌ها می‌کند.

۵. *تشخیص نوع نماد* (*Symbol Classification*)

تابع نهایی classify_symbol بر پایه‌ی نتایج مراحل قبل نوع لیتولوژی هر سلول را تعیین می‌کند. تصمیم‌گیری ابتدا بر اساس رنگ پس‌زمینه انجام می‌شود و سپس ویژگی‌های ساختاری نماد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

- اگر پس‌زمینه سیاه باشد:
  - سلول مستقیماً به عنوان OBSIDIAN شناسایی می‌شود.
- اگر پس‌زمینه زرد باشد، تصمیم‌گیری بر اساس تعداد تغییرات در جهت عمودی و مساحت ناحیه‌ی باینری انجام می‌شود:
  - دو تغییر عمودی و سطح کوچک ← SAND
  - دو تغییر عمودی و سطح متوسط ← MEDIUM SAND
  - دو تغییر عمودی و سطح بزرگ ← COARSE SAND
  - چهار تغییر عمودی ← CONGLOMERATE

- اگر پس‌زمینه سفید باشد، ابتدا رنگ خطوط موجود در نماد بررسی می‌شود:
  - خطوط سیاه:
    - در صورت نبود تغییر در بخش بالایی سلول ← DIORITE
    - در غیر این صورت ← CEMENT
  - خطوط آبی:
    - دو تغییر عمودی ← MONZONITE
    - سایر حالت‌ها ← DACITE
  - خطوط قرمز:
    - دو تغییر افقی ← GRANODIORITE
    - سایر حالت‌ها ← GRANITE
  - خطوط سبز:
    - دو تغییر عمودی ← CLAY
    - چهار تغییر عمودی ← CLAYSTONE
  - سایر الگوهای ساختاری:
    - چهار تغییر افقی ← RHYOLITE
    - تغییرات افقی بیشتر ← GRANITE WASH
- در هر وضعیت دیگر، مقدار **UNKNOWN** بازگردانده می‌شود.

این ساختار مرحله‌به‌مرحله امکان تشخیص دقیق الگوهای لیتولوژی را بر اساس ترکیب رنگ پس‌زمینه، رنگ خطوط و ویژگی‌های هندسی نماد فراهم می‌کند.

۶. ساختار فایل خروجی CSV

برای ذخیره‌ی داده‌های استخراج‌شده، قالبی با ستون‌های ثابت در نظر گرفته شد:

- ستون‌های اول و دوم: محدوده‌ی عمق Depth_From (m) و Depth_To (m).
- سایر ستون‌ها: درصد حضور هر نوع لیتولوژی

در فرآیند ایجاد فایل، پس از شناسایی خطوط افقی، هر دو خط پیاپی به عنوان مرز یک ردیف جدید در نظر گرفته می‌شود و ده سلول بین آن‌ها استخراج می‌گردد. برای هر ردیف، با استفاده از تابع classify_symbol نوع نماد هر سلول تشخیص داده و شمارش می‌شود. در پایان، درصد نسبی حضور هر نوع سنگ محاسبه و در قالب فایل CSV ذخیره می‌شود.

شرط شروع و پایان داده‌ها: به دلیل وجود چند ردیف خالی در ابتدای جدول، از متغیر start_flag استفاده می‌شود تا ثبت سطرها تنها زمانی آغاز گردد که نخستین ردیف دارای حداقل یک سلول پُر شناسایی شود. به‌طور مشابه، زمانی که یک ردیف به‌طور کامل خالی باشد و هیچ سلولی در آن مقداردهی نشده باشد، پردازش متوقف می‌شود. این سازوکار از ورود سطرهای اضافی جلوگیری کرده و موجب می‌شود داده‌های خروجی دقیقاً از محل آغاز واقعی جدول شروع شده و در نقطه‌ای که آخرین ردیف معتبر پایان می‌یابد خاتمه پیدا کنند.

استخراج نمودار Drill Rate و بازسازی منحنی

در این بخش هدف آن است که نمودار Drill Rate (نمودار آبی‌رنگ موجود در گزارش حفاری) از نسخه‌ی تصویری گزارش استخراج، بازسازی و در نهایت به داده‌های عددی تبدیل شود. پس از مشخص‌شدن مرزهای جدول در مرحله‌ی قبل، ناحیه‌ی مربوط به نمودار Drill Rate از تصویر اصلی جدا شد. این ناحیه شامل منحنی آبی‌رنگی است که مقدار نرخ حفاری را در هر عمق نشان می‌دهد.

۱. *جداسازی ناحیه‌ی نمودار*

ابتدا با استفاده از مختصات خطوط افقی و عمودی شناسایی‌شده، بخش مربوط به نمودار نرخ حفاری از تصویر اصلی جدا شد. این برش با بهره‌گیری از مختصات پایان چهارمین خط افقی و محدوده‌ی میان دو خط عمودی اول و دوم انجام گرفت. خروجی این مرحله یک تصویر مستقل است که فقط نمودار Drill Rate در آن قرار دارد.

۲. *استخراج پیکسل‌های آبی (ماسک Blue)*

نمودار Drill Rate در گزارش اصلی با رنگ آبی رسم شده است. بنابراین نخستین گام در تشخیص منحنی، شناسایی پیکسل‌هایی است که دارای مؤلفه‌ی آبیِ غالب هستند. برای این منظور، تصویر به سه کانال B، G و R تفکیک شد و ماسکی بر اساس شرایط زیر ساخته شد:

- مقدار کانال آبی بیشتر از ۱۲۰ باشد؛

- مقدار کانال‌های قرمز و سبز کمتر از ۵۰ باشد.

این ماسک تنها پیکسل‌هایی را نگه می‌دارد که با احتمال زیاد متعلق به منحنی اصلی هستند. خروجی این مرحله در شکل ۶ نمایش داده شده است؛ در این تصویر، پیکسل‌های سفید نشان‌دهنده‌ی بخش‌های تشخیص داده‌شده‌ی منحنی آبی هستند.

۳. *استخراج مقدار افقی منحنی در هر عمق*

برای هر سطر تصویرِ ماسک‌شده، مختصات افقی پیکسل‌های آبی استخراج شد. از آن‌جا که ممکن است در یک سطر چند پیکسل آبی وجود داشته باشد، مقدار میانه (median) به‌عنوان نماینده‌ی موقعیت منحنی انتخاب شد تا اثر نویز کاهش یابد. در نتیجه، یک آرایه‌ی یک‌بعدی تشکیل شد که مقدار افقی منحنی را به ازای هر عمق (هر سطر) ذخیره می‌کند.

این آرایه ممکن است در برخی عمق‌ها مقدار نداشته باشد؛ زیرا بخشی از نمودار ممکن است زیر متن، خطوط یا نویزهای چاپی پنهان شده باشد یا حتی در برخی عمق‌ها نموداری وجود نداشته باشد. این مقادیر به‌صورت NaN ثبت شدند و در مرحله‌ی بعد بازسازی خواهند شد.

۴. *بازسازی مقادیر گمشده با درونیابی*

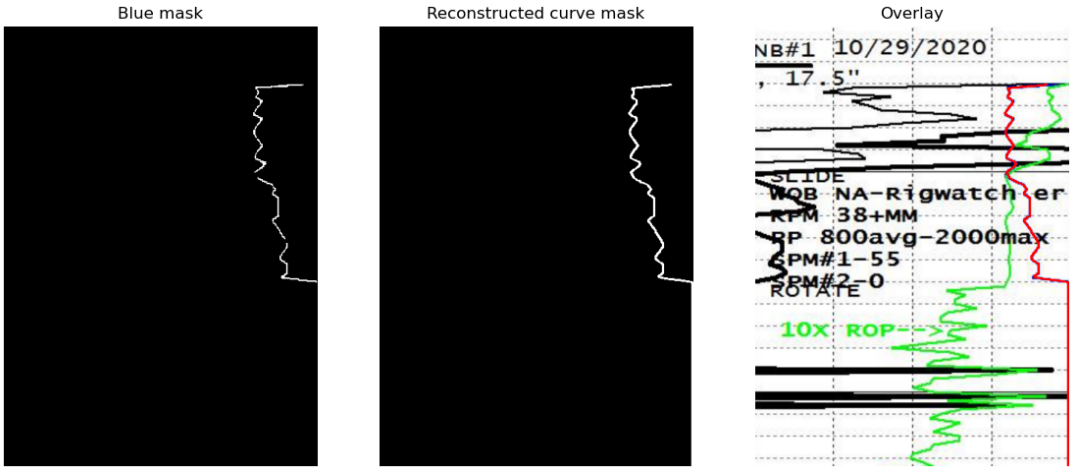
برای استخراج موقعیت منحنی Drill Rate ابتدا پیکسل‌های آبی نمودار از تصویر جدا شدند. به این منظور تصویر به فضای رنگی مناسب تبدیل شده و با اعمال آستانه‌گذاری رنگ، ناحیه‌های آبی استخراج گردید. نتیجه‌ی این مرحله یک ماسک دودویی است که در آن تنها پیکسل‌های مربوط به نمودار باقی می‌مانند (شکل ۶).

با وجود این، در برخی سطرهای تصویر پیکسل مربوط به منحنی شناسایی نمی‌شود. این مسئله می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد؛ از جمله نویز تصویر، هم‌پوشانی نمودار با عناصر گرافیکی دیگر در فایل PDF، یا نواحی‌ای که اساساً نمودار در آن‌ها وجود ندارد. در این موارد مقدار موقعیت افقی منحنی به‌صورت NaN ثبت شد.

برای بازسازی این مقادیر گمشده، ابتدا موقعیت‌های معتبر منحنی استخراج شدند و سپس از روش درونیابی خطی برای تخمین مقادیر میان آن‌ها استفاده گردید. از آنجا که تغییرات نمودار Drill Rate در عمق معمولاً پیوسته است، این روش قادر است شکستگی‌های ایجادشده در اثر نویز یا پوشیدگی نمودار را به‌خوبی ترمیم کند.

در نواحی‌ای که نمودار واقعاً وجود ندارد، مقدار نرخ حفاری برابر صفر در نظر گرفته شد. فرآیند درونیابی نیز این مقادیر را در بازسازی نهایی لحاظ می‌کند. خروجی این مرحله یک بردار کامل از

موقعیت افقی منحنی در تمام سطرهای تصویر است که پس از ترمیم، به‌صورت یک منحنی پیوسته بازسازی می‌شود. برای ارزیابی صحت بازسازی، منحنی حاصل با رنگ قرمز روی تصویر اصلی ترسیم شد که نشان می‌دهد مسیر بازسازی‌شده به‌خوبی با نمودار واقعی منطبق است.



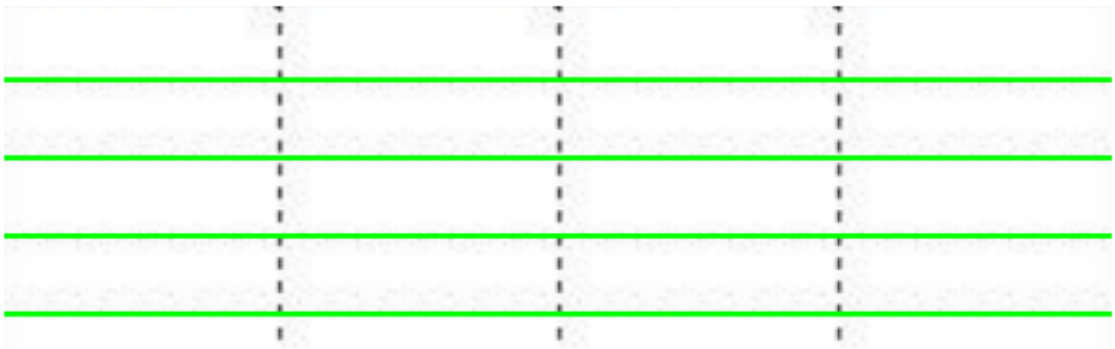
شکل ۶: ماسک استخراج پیکسل‌های آبی نمودار Drill Rate و نتیجه‌ی بازسازی منحنی

۵. تشخیص خطوط افقی و تعیین مقیاس عمق و نرخ حفاری

برای تبدیل سطرهای تصویر به مقادیر واقعی (اعمق در ستون MD و میزان جابه‌جایی منحنی در ستون Drill Rate) لازم است فاصله‌ی عمودی میان خطوط افقی موجود در گزارش مشخص شود. این خطوط در نسخه‌ی تصویری معمولاً به‌صورت خطوط سبزرنگ یا خط‌چین‌های افقی ترسیم شده‌اند و فاصله‌ی میان آن‌ها بیانگر یک مقدار ثابت از مقیاس نمودار است.

به‌منظور تشخیص این خطوط، ابتدا نسخه‌ای کوچک‌شده از تصویر ناحیه‌ی نمودار تهیه شد تا پردازش سریع‌تر و نویز کمتر شود. سپس با آستانه‌گذاری و استفاده از فیلترهای رنگ، خطوط افقی سبزرنگ استخراج و با عملیات مورفولوژی تقویت شدند. در ادامه مختصات تمام خطوط افقی تشخیص‌داده‌شده به‌صورت فهرست نقاط عمودی ذخیره گردید.

با محاسبه‌ی میانگین فاصله‌ی عمودی این خطوط، مقیاس تبدیل پیکسل به مقدار واقعی به‌دست آمد. این مقدار که با نماد SCALE مشخص می‌شود، نشان می‌دهد هر واحد فاصله‌ی مشخص‌شده در نمودار (اعم از ۵ واحد در ستون عمق یا واحدهای افقی متناظر با نمودار Drill Rate) معادل چند پیکسل است. در مورد ستون Drill Rate، این مقیاس برای تبدیل جابه‌جایی منحنی به مقدار عددی نرخ حفاری در کل عمق چاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۷: تشخیص خطوط خط چین افقی در نمودار Drill Rate

۶. تعیین عمق آغازین نمودار

از آن‌جا که ابتدای نمودار ممکن است دقیقاً روی خط ۵۵ قرار نگیرد، لازم بود عمق واقعی اولین مقدار معتبر مشخص شود. برای این کار، فاصله‌ی سطرِ اولین نقطه‌ی معتبر نمودار تا نزدیک‌ترین خط افقی اندازه‌گیری شد. سپس این فاصله بر اساس مقدار SCALE به واحد پنج‌تایی تبدیل گردید. با این تبدیل، عمق آغازین نمودار تعیین شد و مشخص شد که اولین مقدار معتبر دقیقاً در چه عمقی قرار دارد.

۷. محاسبه‌ی مقدار Drill Rate برای بازه‌های پنج‌تایی

برای محاسبه‌ی نرخ حفاری، عمق کل به بازه‌های پنج‌تایی تقسیم شد. برای هر بازه‌ی پنج‌تایی مراحل زیر انجام شد:

۱. ابتدا سطرهای مربوط به آن بازه، با استفاده از مقدار SCALE، شناسایی شدند.

۲. سپس مقدار افقی منحنی در این سطرها استخراج و میانگین گرفته شد. این مقدار افقی در تصویر نمایانگر شدت نرخ حفاری است.

۳. در نهایت مقدار به‌دست‌آمده به یک مقدار استاندارد بین صفر تا صد تبدیل شد تا با نمودار اصلی قابل مقایسه باشد. در این سیستم، هرچه منحنی در تصویر به سمت چپ قرار داشته باشد، نرخ حفاری بالاتر در نظر گرفته می‌شود.

۸. تولید خروجی نهایی در قالب CSV

پس از محاسبه‌ی مقدار Drill Rate برای همه‌ی بازه‌های پنج‌تایی، نتایج در قالب یک فایل CSV ذخیره شد. هر سطر این فایل شامل:

- بازه‌ی عمقی (مانند بازه‌ی ۵۵ تا ۶۰)
- مقدار محاسبه‌شده‌ی Drill Rate برای همان بازه

نتایج نمونه

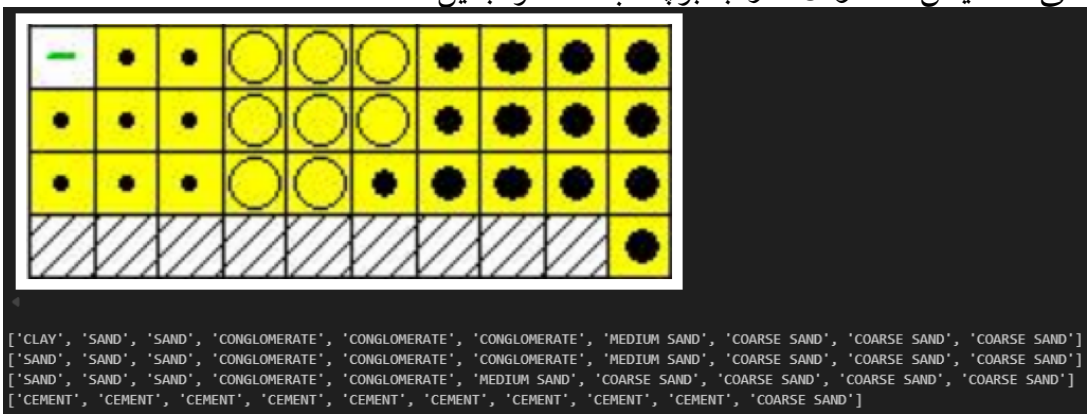
برای ارزیابی عملکرد الگوریتم استخراج لیتولوژی، بخشی از خروجی سیستم در یک بازه‌ی عمقی مشخص بررسی شد.

نمونه ۱ از خروجی لیتولوژی

شکل ۸ نمونه‌ای از تصویر پردازش‌شده در بازه‌ی عمقی ۱۶۱۵ تا ۱۶۳۵ را نشان می‌دهد.

در این بازه، ستون لیتولوژی به مجموعه‌ای از سلول‌های شبکه‌ای تقسیم شده است و هر سلول بر اساس الگوی گرافیکی موجود به یک نوع لیتولوژی نگاشت می‌شود. خروجی الگوریتم به‌صورت یک آرایه‌ی متنی تولید می‌شود که در آن هر سطر نمایانگر یک ردیف از سلول‌های تصویر است. ترتیب خواندن داده‌ها مطابق با ترتیب مکانی آن‌ها در تصویر، یعنی از بالا به پایین و از چپ به راست می‌باشد.

بر اساس نتایج استخراج‌شده در این نمونه، چندین نوع لیتولوژی مختلف از جمله Clay، Sand، Conglomerate، Medium Sand، Coarse Sand و Cement شناسایی شده‌اند. مقایسه‌ی خروجی متنی با تصویر اصلی نشان می‌دهد که الگوریتم قادر است الگوهای گرافیکی موجود در هر سلول را به‌درستی تشخیص داده و آن‌ها را به برچسب متناظر تبدیل کند.



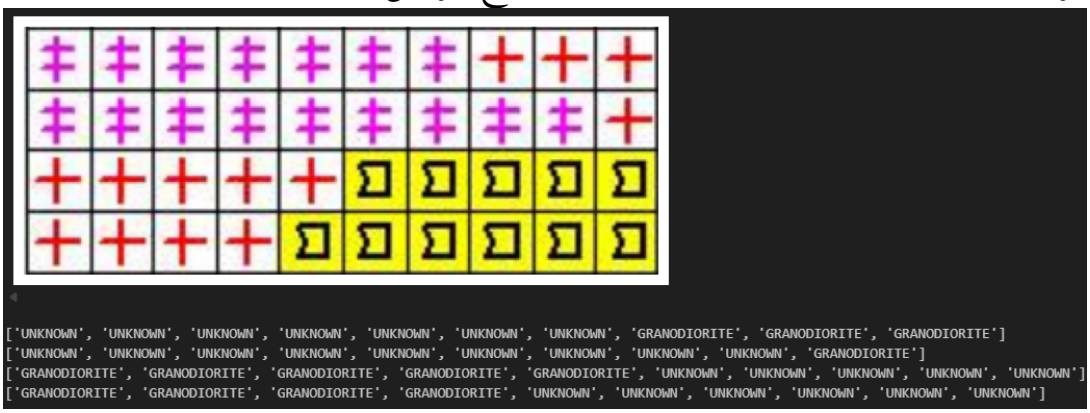
شکل ۸: نمونه ۱ از خروجی لیتولوژی

نمونه ۲ از خروجی لیتولوژی

نمونه‌ی دیگری از خروجی الگوریتم در شکل ۹ نشان داده شده است. این تصویر مربوط به بازه‌های عمقی ۶۲۰۰ تا ۶۲۱۰ و ۶۳۳۰ تا ۶۳۴۰ می‌باشد. مشابه نمونه‌ی قبلی، تصویر ستون لیتولوژی به مجموعه‌ای از سلول‌های شبکه‌ای تقسیم شده و هر سلول بر اساس الگوی گرافیکی موجود به یک برچسب لیتولوژی نگاشت شده است.

در این نمونه، علاوه بر لیتولوژی Granodiorite، تعدادی از سلول‌ها با برچسب Unknown مشخص شده‌اند. دلیل این موضوع آن است که الگوهای گرافیکی موجود در این سلول‌ها در مجموعه‌ی سمبل‌های مرجع که در بخش بالایی گزارش حفاری ارائه شده‌اند وجود ندارند. در نتیجه الگوریتم این الگوها را به‌عنوان سمبل ناشناخته طبقه‌بندی می‌کند.

توانایی تشخیص سمبل‌های ناشناخته نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری الگوریتم در مواجهه با الگوهایی است که در مجموعه‌ی کلاس‌های تعریف‌شده قرار ندارند. این ویژگی باعث می‌شود سیستم علاوه بر تشخیص لیتولوژی‌های شناخته‌شده، بتواند از برچسب‌گذاری اشتباه الگوهای جدید یا غیرمنتظره جلوگیری کند و در نتیجه دقت و قابلیت اطمینان نتایج افزایش یابد.



شکل ۹: نمونه ۲ از خروجی لیتولوژی

نمونه خروجی نرخ حفاری

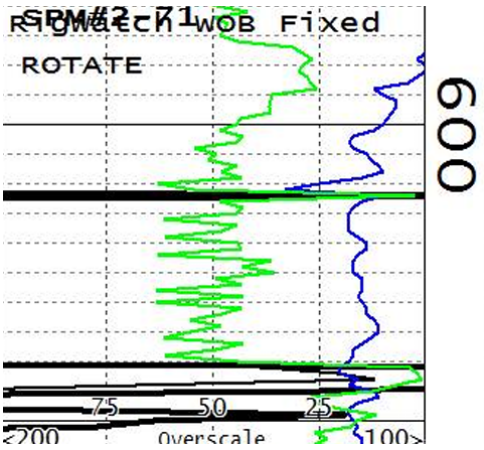
نمونه‌ای از خروجی الگوریتم استخراج نرخ حفاری (Drill Rate) در شکل ۱۰ نشان داده شده است. این نمونه مربوط به بازه‌ی عمقی ۵۸۰ تا ۶۵۵ می‌باشد و مقادیر استخراج‌شده برای هر بازه‌ی عمقی در جدول سمت چپ نمایش داده شده‌اند.

با مقایسه‌ی مقادیر استخراج‌شده با نمودار موجود در گزارش حفاری می‌توان مشاهده کرد که الگوریتم عملکرد مناسبی در بازسازی منحنی نرخ حفاری دارد. به عنوان مثال، در بازه‌ی عمقی ۵۸۰ تا ۵۸۵ نمودار آبی نرخ حفاری در تصویر قابل مشاهده نیست. در چنین شرایطی، الگوریتم با استفاده

از روش درونیابی مقدار تقریبی ۰.۲۴ را تخمین زده است که مقدار بسیار کوچکی بوده و با انتظار مسئله (نزدیک به صفر بودن نرخ حفاری در این ناحیه) سازگار است.

همچنین در بازه‌ی عمقی ۶۱۰ تا ۶۱۵ بخشی از نمودار آبی در زیر نمودار سبز قرار گرفته و در نتیجه قسمتی از آن در تصویر پوشانده شده است. با وجود این هم‌پوشانی و وجود یک پیک در این ناحیه، الگوریتم همچنان قادر است موقعیت منحنی را به‌درستی بازسازی کرده و مقدار ۲۰.۲۸ را برای این بازه‌ی عمقی تخمین بزند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی پایداری الگوریتم در مواجهه با نویزهای تصویری و هم‌پوشانی منحنی‌ها می‌باشد.

580-585	0.24
585-590	0.44
590-595	4.73
595-600	7.87
600-605	15.05
605-610	13.77
610-615	20.28
615-620	16.88
620-625	15.75
625-630	15.09
630-635	12.46
635-640	15.23
640-645	17.54
645-650	15.35
650-655	15.47



ب الف

شکل ۱۰: نمونه ورودی و خروجی نرخ حفاری